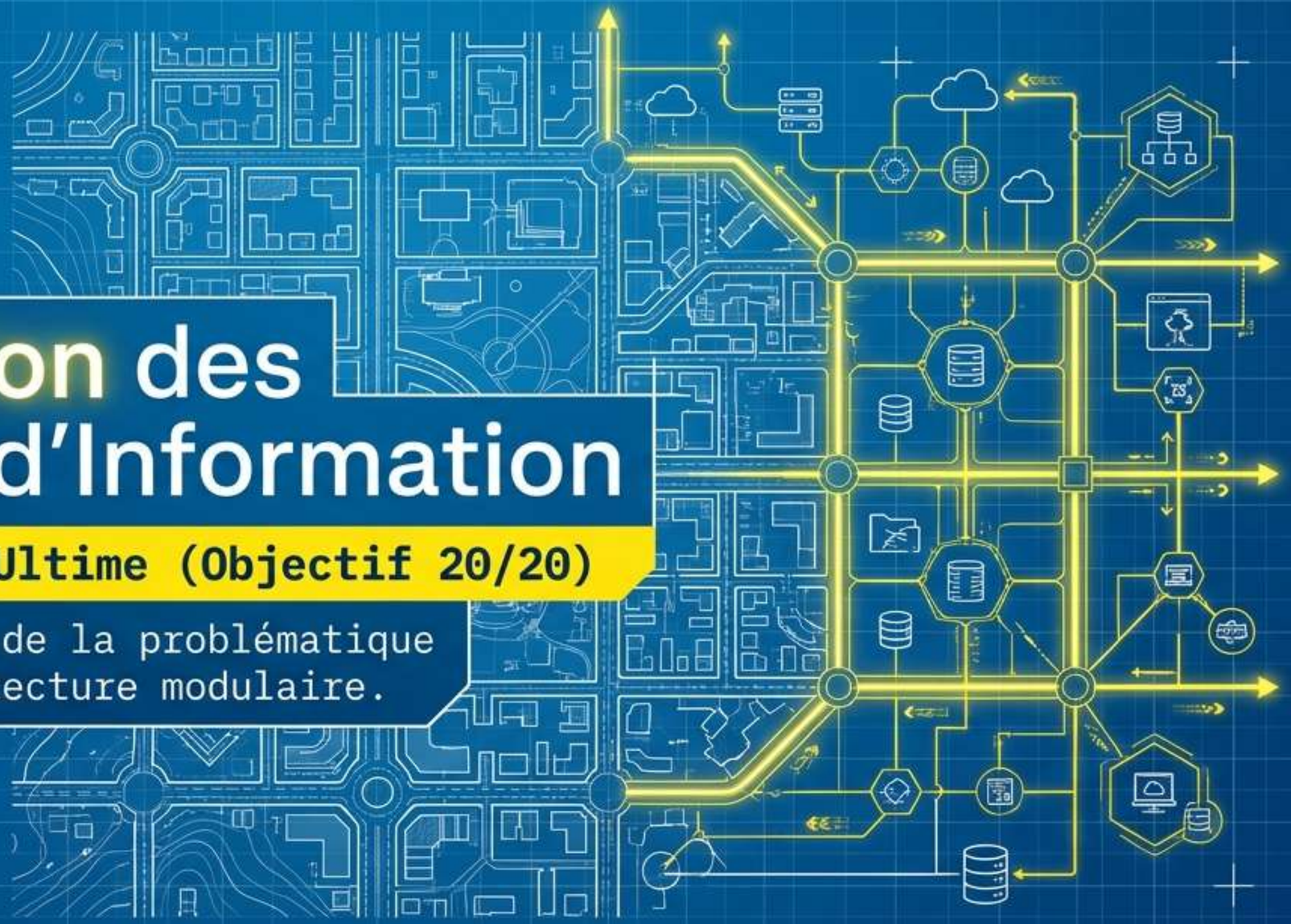
Urbanisation des Systèmes d'Information

Fiche de Révision Ultime (Objectif 20/20)

Synthèse structurée : de la problématique "Spaghetti" à l'architecture modulaire.



NotebookLM

L'État d'Urgence : Les Moteurs de la Complexité du SI

Globalisation

"Le Village Mondial" - L'entreprise devient un composant d'un processus global (entreprise étendue).

Changement Permanent

Évolution rapide des NTIC, émergence du e-business, et des réseaux. L'informatique est incontournable.

Pression Utilisateurs

Exigences accrues, changement des habitudes, démocratisation d'Internet et augmentation des débits.

Explosion des Données

Accumulation massive au fil du temps. Données stratégiques éparpillées, bases éparses, et redondances toxiques.

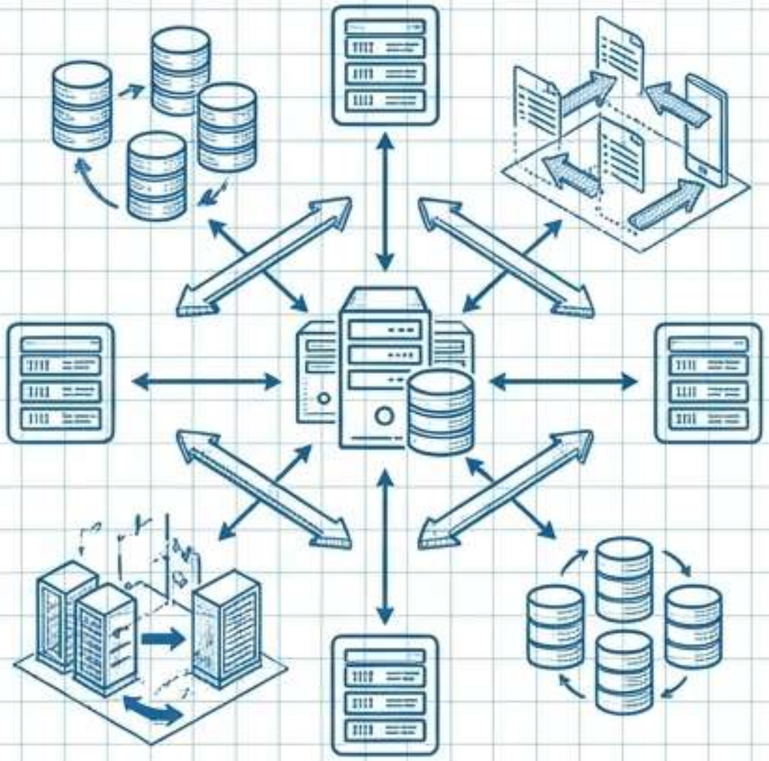
NotebookLM

Le Concept Fondamental : La Métaphore de la Ville

Définition : Discipline d'ingénierie consistant à faire évoluer le SI pour qu'il soutenne la stratégie, en gérant l'existant.

LA VILLE

LE SYSTÈME D'INFORMATION



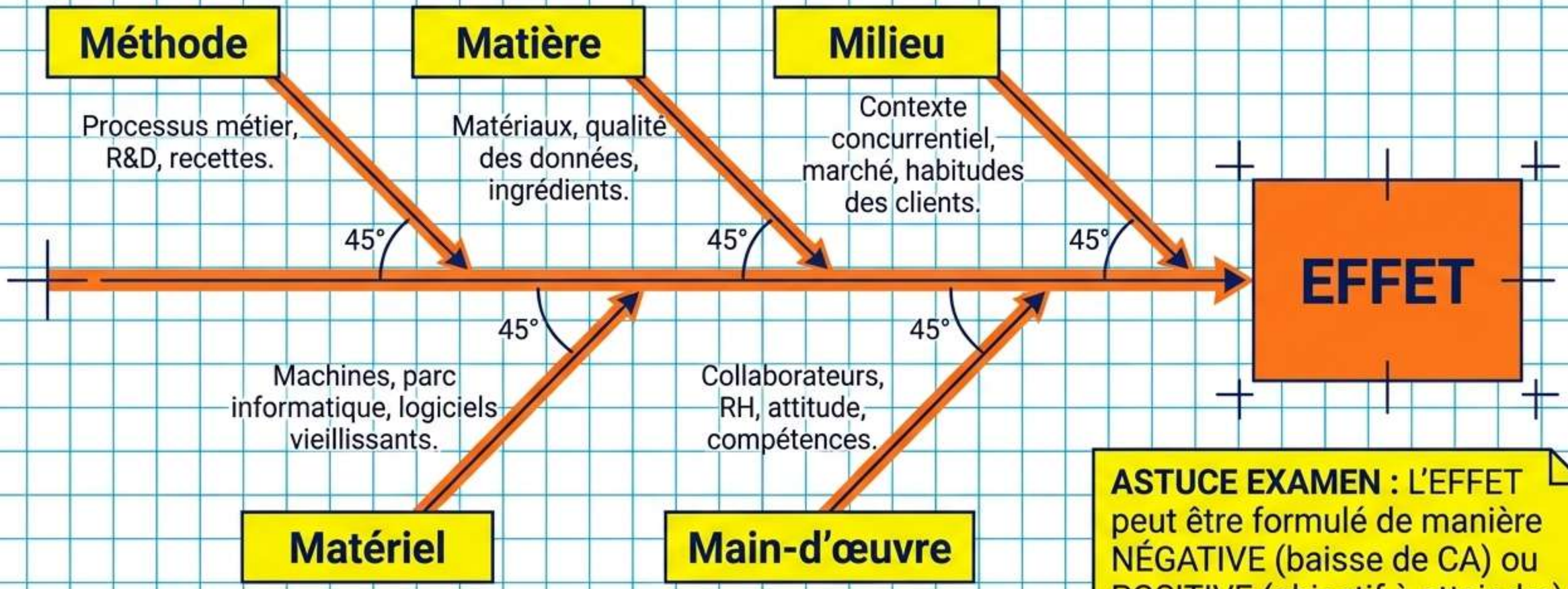
LA VILLE	LE SYSTÈME D'INFORMATION
Plan Local d'Urbanisme	Pilotage et règles du SI
Cadastre	Cartographie de l'existant
Quartiers / Îlots	Découpage en blocs fonctionnels autonomes
Continuité de service (Déviations)	Maintenir le SI actif pendant les travaux
Habitants satisfaits	Utilisateurs et employés productifs

"Viser l'ordre et gérer le désordre" sans tout refondre depuis zéro.

NotebookLM

L'Outil de Diagnostic : Le Diagramme d'Ishikawa (5M)

Identifier et hiérarchiser l'ensemble des causes ayant une influence sur un problème observé avant d'urbaniser.



ASTUCE EXAMEN : L'EFFET peut être formulé de manière NÉGATIVE (baisse de CA) ou POSITIVE (objectif à atteindre).

NotebookLM

Méthodologie Ishikawa en 4 Étapes

1 Pointer l'effet

Définir le problème perceptible (ex: baisse de productivité).

2 Dresser les causes

Brainstorming avec experts pour lister et catégoriser les causes dans les 5M.

3 Repérer les causes actionnables

Creuser chaque cause pour trouver son origine profonde (les "Pourquoi ?").

4 Hiérarchiser

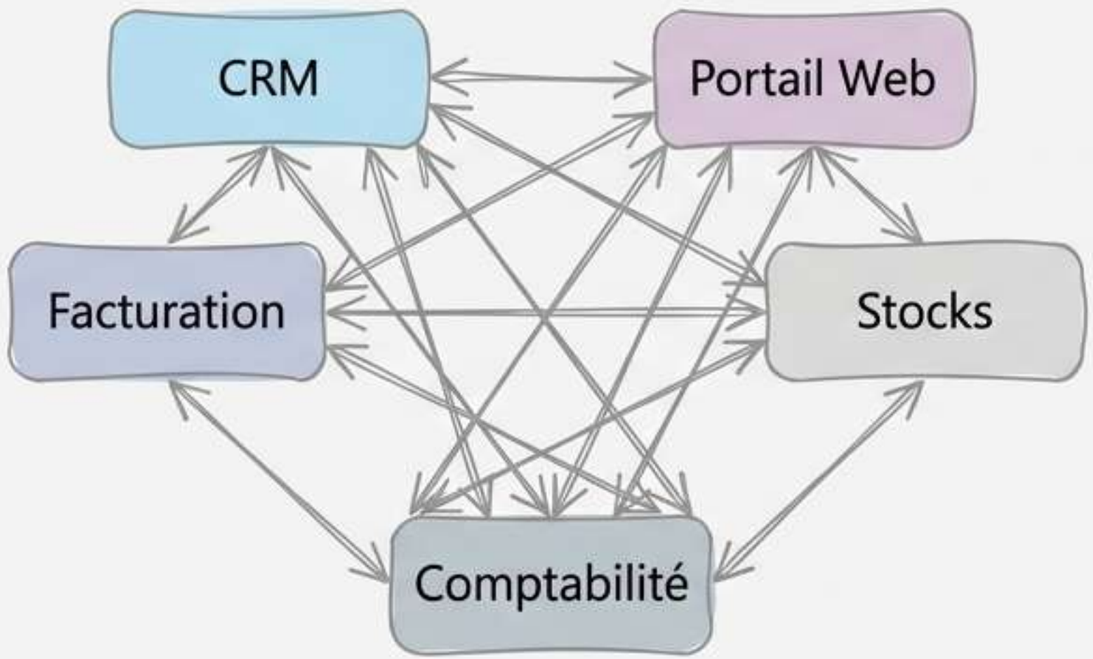
Attribuer un poids à chaque cause pour prioriser les actions correctives.

Note : Il est possible d'ajouter un 6ème M (Moyens financiers) selon le contexte de l'entreprise.

NotebookLM

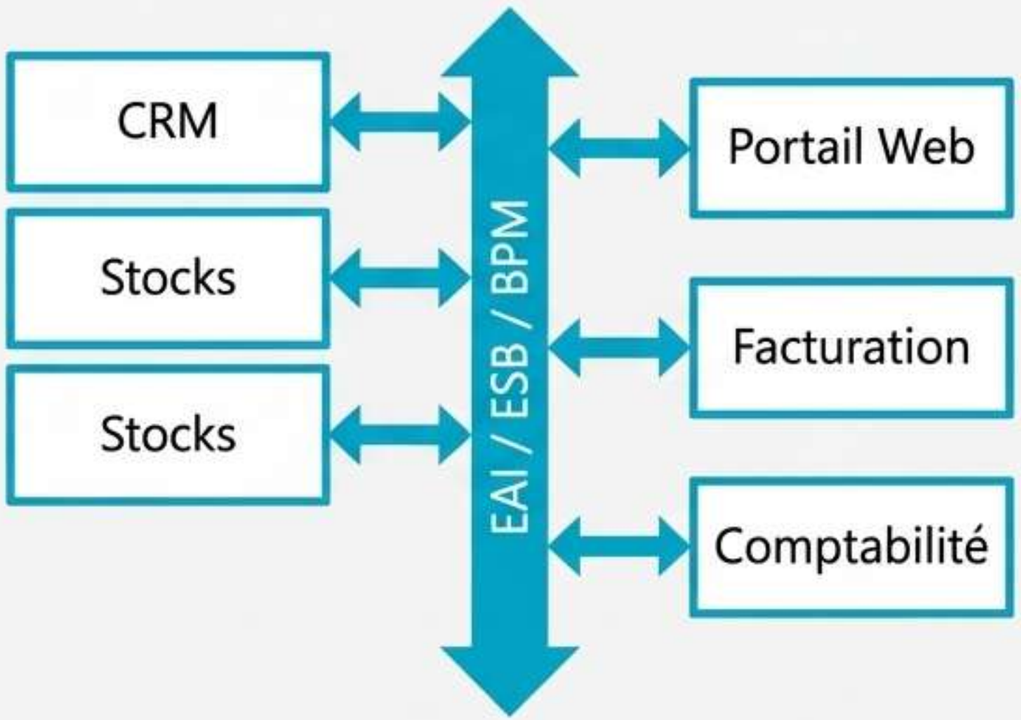
La Rupture Technique : De l'Effet Spaghetti au SI Modulaire

État Legacy : Effet Spaghetti



Connexions directes point-à-point.
Formule d'encombrement : n-1 x 2 liens requis.
Ingérable et complexe.

État Cible : Modularité & Bus



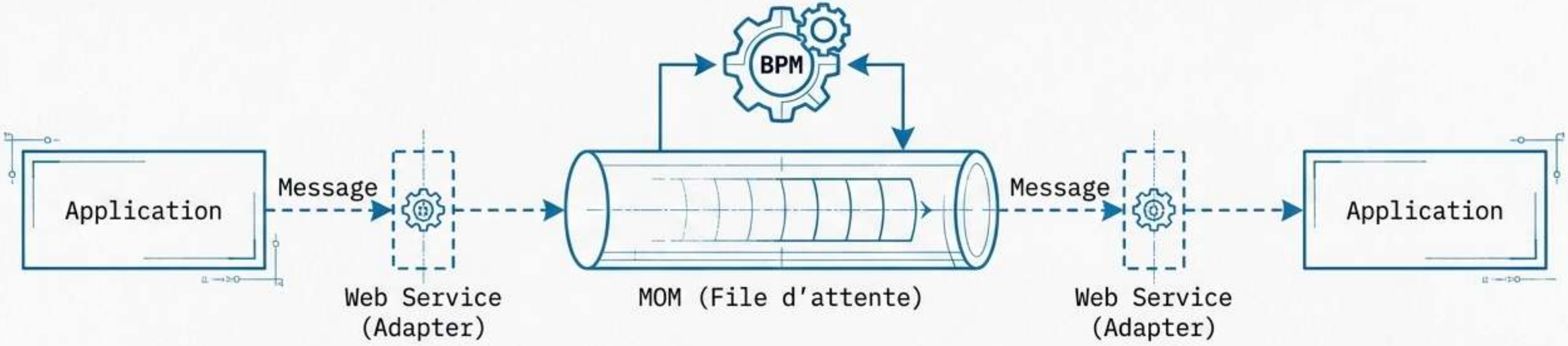
Mise en place d'un **Bus Logiciel.**
Un seul adaptateur est requis pour connecter un bloc au bus.

Encapsulation : Chaque bloc possède une interface standardisée (Services).

NotebookLM

Le Moteur de l'Urbanisation : L'ESB & Ses Fondements

L'ESB (Enterprise Service Bus) et l'EAI (Enterprise Application Integration) intègrent les applications sur une architecture commune.



MOM (Message-Oriented Middleware)

Échange asynchrone via des files d'attente (le message patiente avant consommation).

Services Web (Interfaces)

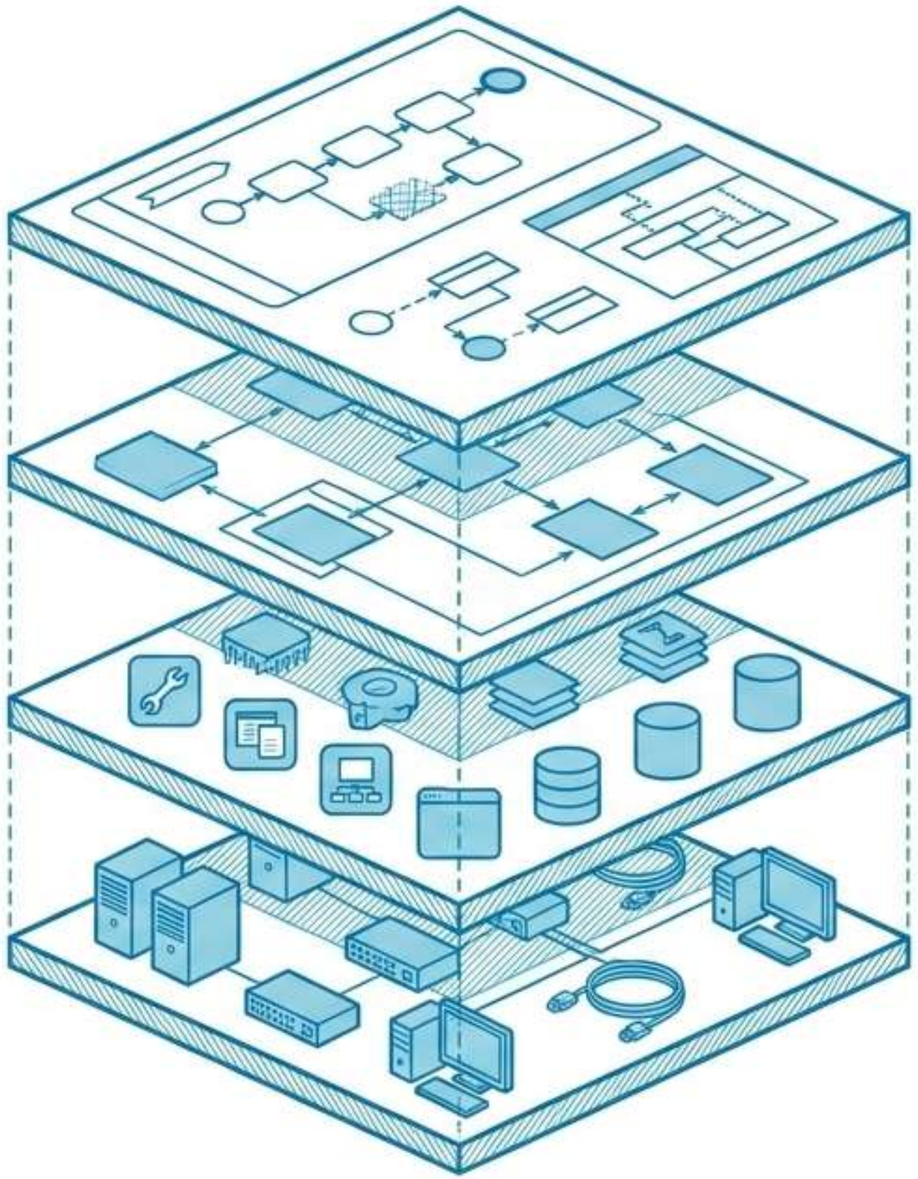
Connectent les applications au bus. Gèrent la logique d'intégration, la transformation et le routage.

BPM (Business Process Management)

Maîtrise l'orchestration des processus métier (l'enchaînement logique des échanges).

NotebookLM

Le Cadre Global : Les 4 Vues de l'Urbanisation



1. Vue Métier (Pourquoi ?)

Processus métier et stratégie de l'entreprise (du domaine large à l'action atomique). Modélisation : BPMN/UML.

2. Vue Fonctionnelle (Quoi ?)

Structuration logique en blocs communicants et autonomes. (Le cœur de l'urbanisation).

3. Vue Applicative (Comment ?)

Les applications informatiques physiques (Données et Traitements).

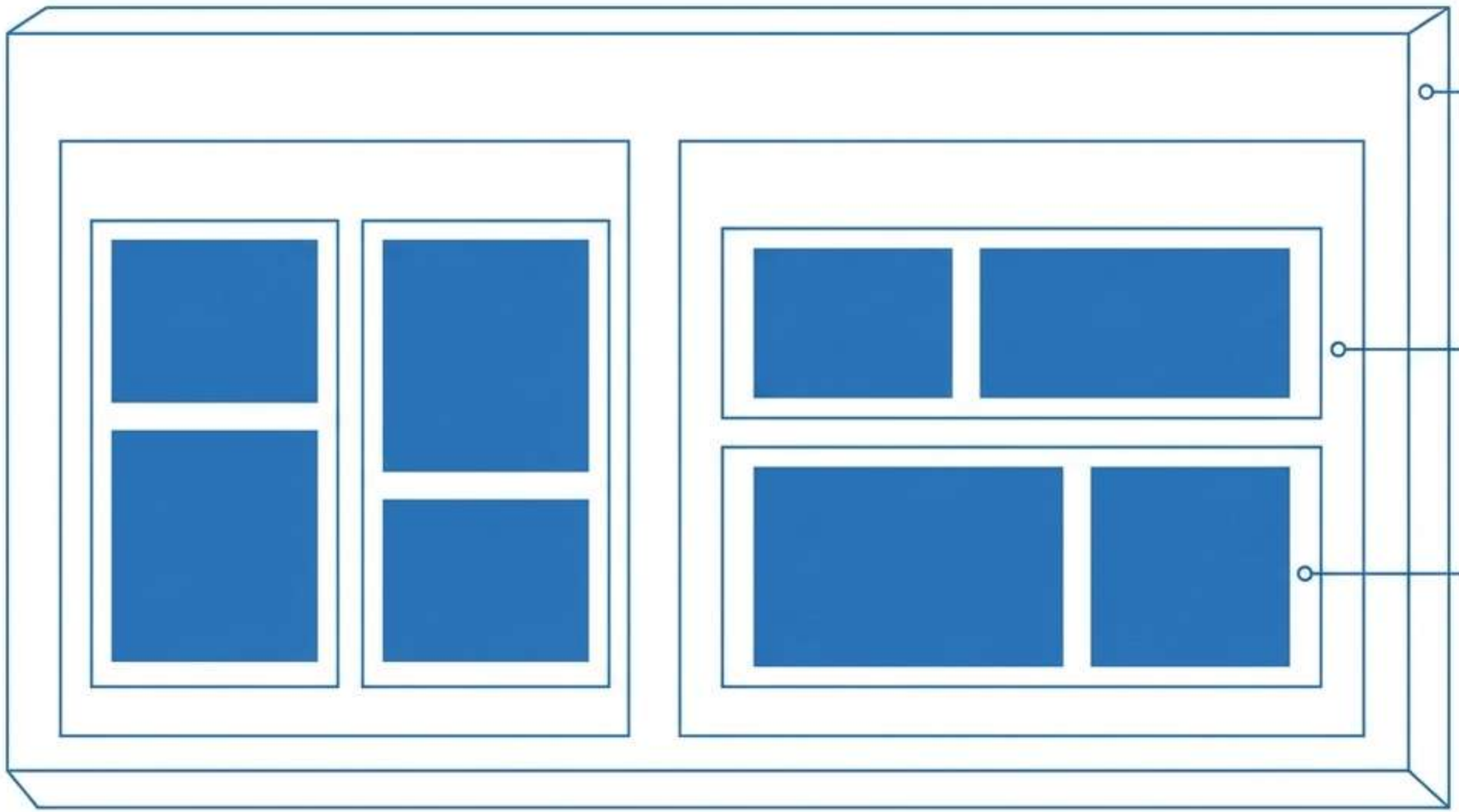
4. Vue Technique (Avec Quoi ?)

L'infrastructure matérielle (Serveurs, réseaux, câbles, PC).

NotebookLM

Zoom Fonctionnel : La Règle d’Encapsulation

Partitionner pour réduire la complexité de réalisation et limiter les impacts lors de la maintenance.



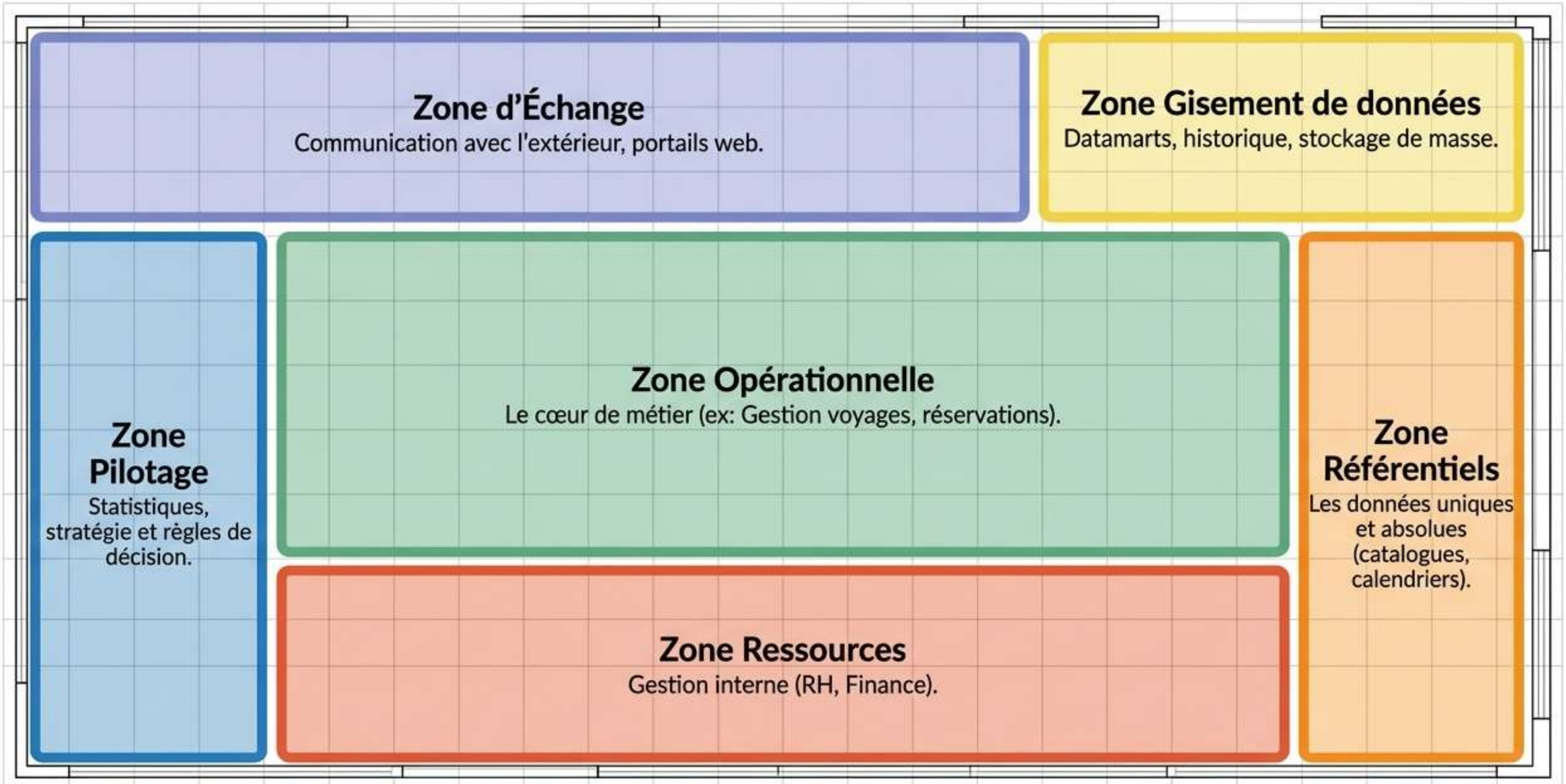
ZONE
Représente un grand domaine fonctionnel (ex : Ressources Humaines).

QUARTIER
Représente une opération métier spécifique (ex : Gestion de la paie).

ÎLOT / BLOC
La plus petite entité. Une application autonome avec sa propre interface (ex : Module d'édition des fiches de paie).

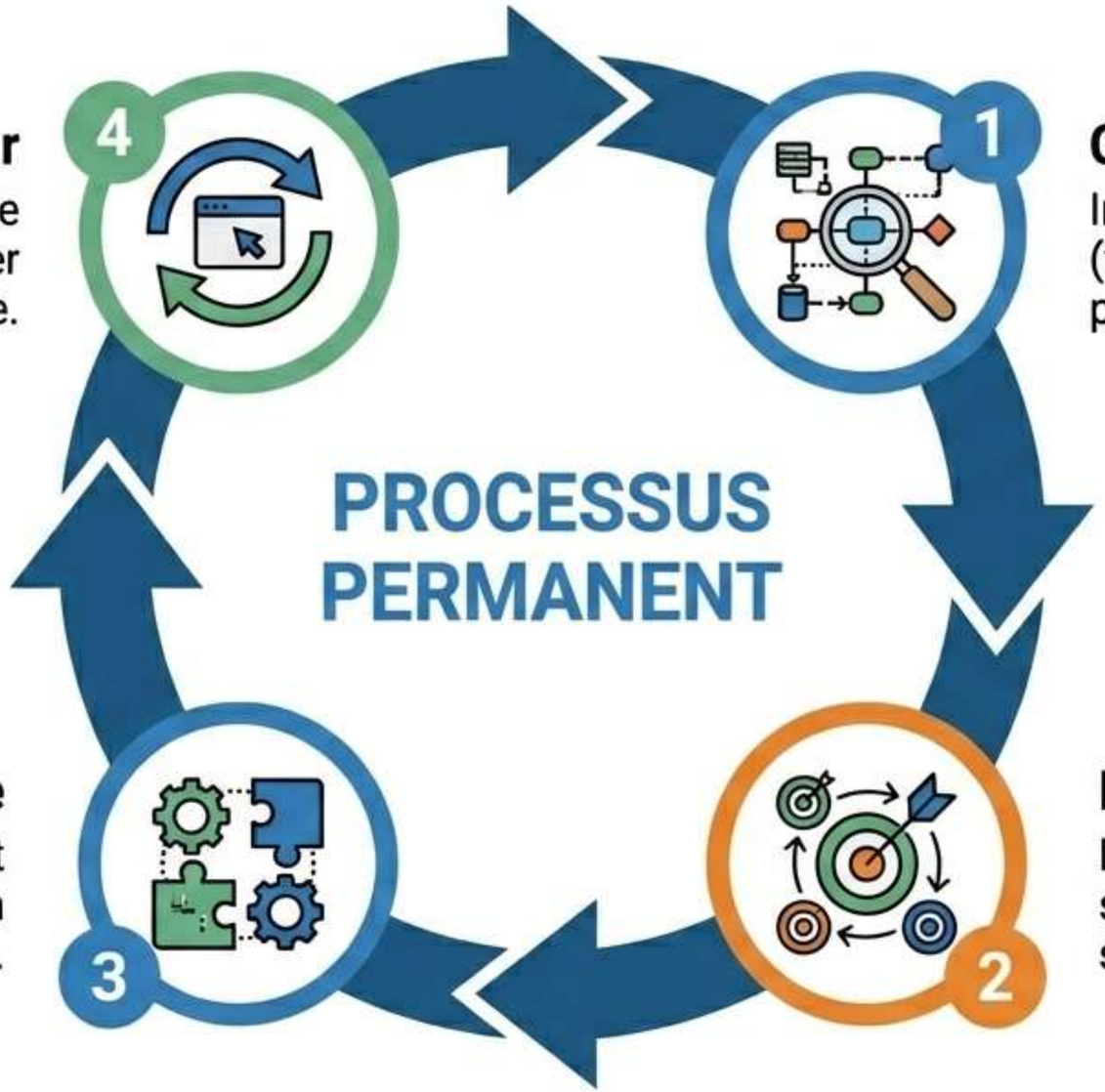
NotebookLM

La Cartographie Standard : Les 6 Zones du SI



NotebookLM

Le Processus d'Urbanisation en Action



1 — Cartographie de l'existant

Inventaire logique (fonctionnel/applicatif) et physique (infrastructures).

2 — Fixer les objectifs

Définir l'architecture cible selon les exigences stratégiques et priorités.

3 — Regroupement logique

Modularisation. Découper et regrouper les fonctions en sous-modules cohérents.

4 — Mise à jour

Modifier l'infrastructure logicielle ancienne sans perturber la continuité de service.

NotebookLM

Les Acteurs du Changement

Les Urbanistes

- Les architectes de la ville.
- Responsables de concevoir et de faire évoluer le SI selon les règles de l'art (modularité, encapsulation).

Le DSI

(Directeur des Systèmes d'Information)

Le DSI

(Directeur des Systèmes d'Information)

- Le garant de la stratégie.
- En charge de l'alignement strict du SI sur les objectifs globaux de l'entreprise.

Les Chefs de Projet

- Les maîtres d'œuvre.
- Responsables de la cartographie de l'existant et de l'exécution opérationnelle sur le terrain.

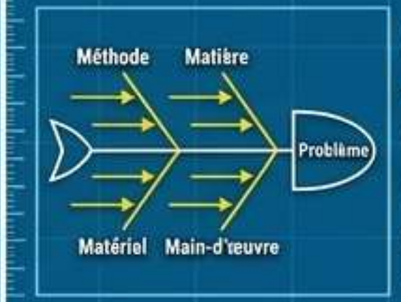
NotebookLM

Synthèse Finale : Fiche Examen 20/20

Le Mantra

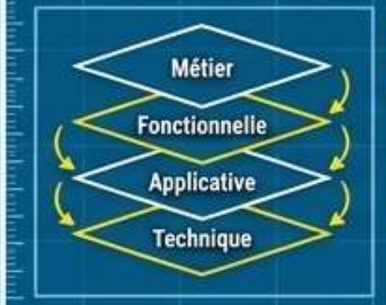
"**Viser l'ordre** et **gérer le désordre**." Protéger le patrimoine IT sans tout refondre.

Le Diagnostic (Ishikawa)



Cartographier les causes avant l'action via les **5M** (Méthode, Matière, Milieu, Matériel, Main-d'œuvre).

La Matrice (4 Vues)



Métier (Pourquoi) → **Fonctionnelle** (Quoi) → **Applicative** (Comment) → **Technique** (Avec quoi).

L'Organisation (Découpage)

6 Zones (Pilotage, Opération, Référentiels, etc.) sous-divisées en **Quartiers**, puis en **Îlots** (Blocs autonomes).

La Technique (ESB)

Fin de **l'effet Spaghetti**. Utilisation du MOM (asynchrone), Web Services (interfaces), et BPM (orchestration).

NotebookLM